UNIVERSIDAD NACIONAL
JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN

Dinámica de Sistemas
Sesión 01

Ing. CIP Renzo I. Vergara Quiche

rvergara@unjfsc.edu.pe

¿Qué es un Sistema

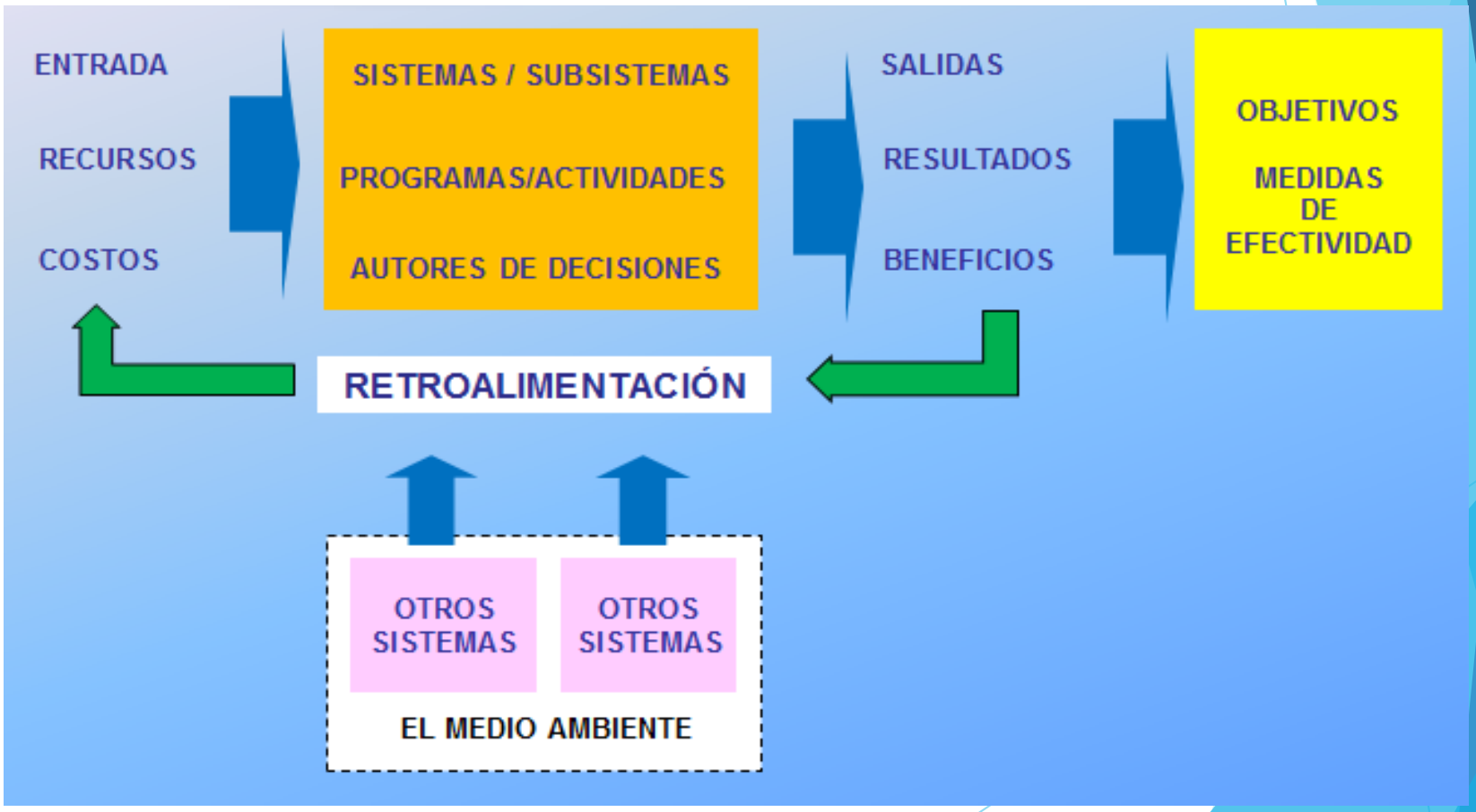
- Conjunto de componentes que interactúan entre sí para lograr un objetivo común.
- Grupo de partes que interactúan bajo las influencias de fuerzas en alguna interacción definida.
- Totalidad distinguible en un entorno o ambiente en el cual interactúa, compuesta a su vez de elementos que interactúan también.
- Grupo de unidades combinadas que forman un todo organizado.
- Un todo integrado cuyas propiedades esenciales surgen de las relaciones entre sus partes
- Un grupo de componentes interrelacionados que trabajan en conjunto hacia una meta común mediante la aceptación de entradas y generando salidas en un proceso de transformación organizado.
- Es una colección de elementos o medios que está relacionados y que pueden ser descritos en términos de sus atributos o de sus partes componentes.
- Es un todo unitario organizado compuesto por dos o más partes componentes o subsistemas interdependientes y delineados por límites identificables de su suprasistema ambiente.

Un sistema es…

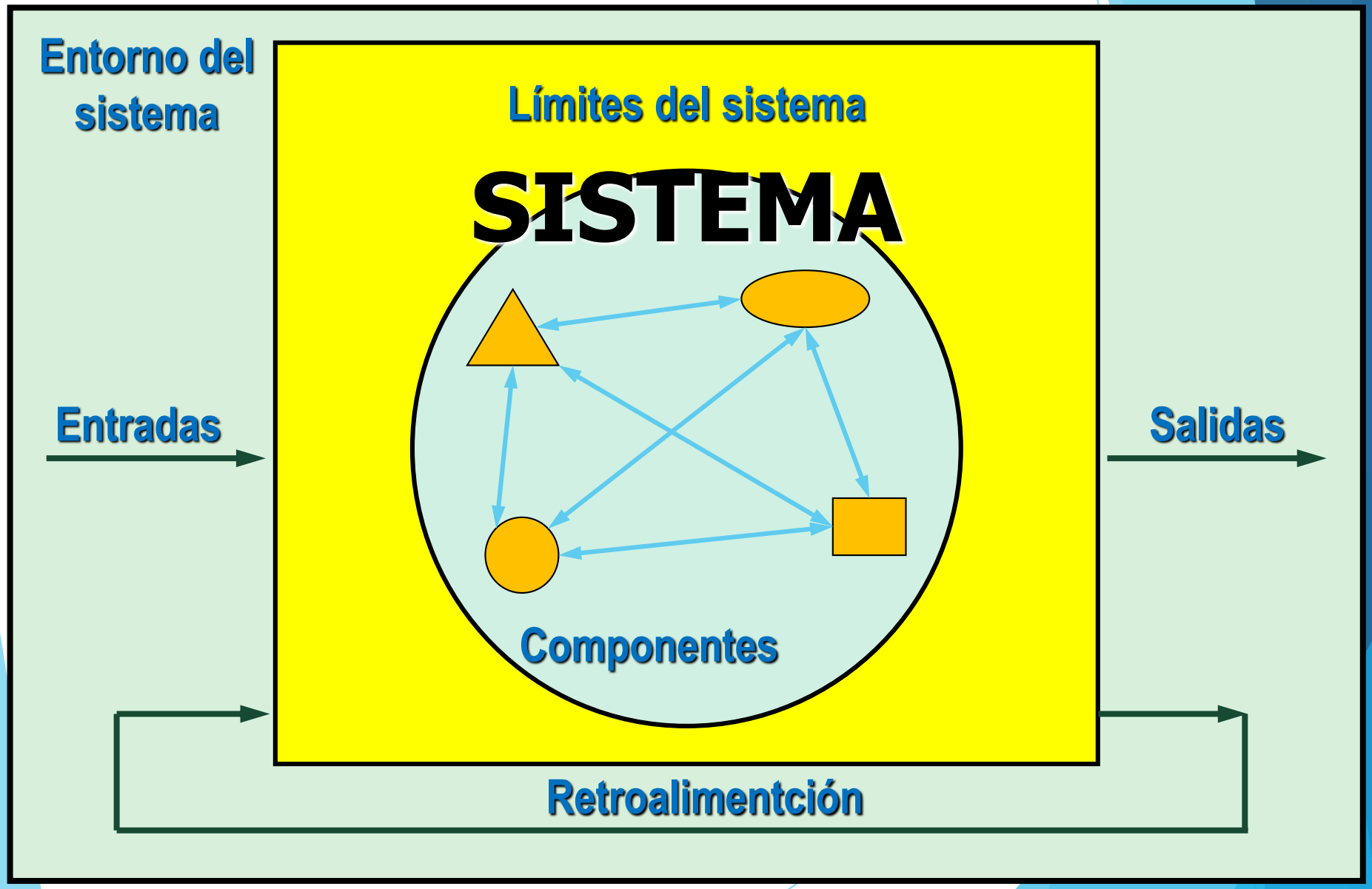
- Una reunión o conjunto de elementos relacionados, los cuales pueden ser:
  - Conceptos.- En cuyo caso estamos tratando de un sistema conceptual (ejm. el lenguaje).
  - Objetos.- Una máquina compuesta de varias partes
  - Sujetos.- Individuos de una organización

- Un sistema es una combinación de componentes que actúan para alcanzar un objetivo especifico.

Combinación de Componentes para alcanzar un objetivo



Los elementos de un sistema



Entrada o insumo (input)

- Es la fuerza de arranque del sistema, suministrada por la información necesaria para la operación de éste.
- Es todo aquello que el sistema recibe o importa de su mundo exterior.
- Visto el sistema como un subsistema de otro mayor que lo contiene, las entradas pueden ser consideradas como las relaciones externas de ese sistema con otro.
- El sistema recibe entradas para operar sobre ellas, procesarlas y transformarlas en salidas.
- Como ejemplos de entradas a sistemas se pueden considerar los siguientes:
  - Ser humano: Necesita de oxígeno, alimentos, ideas, y agua para vivir.
  - Computador: Necesita de energía eléctrica y de datos para cumplir la función de procesar información.
  - Carro: Necesita de gasolina y agua para producir energía cinética.
  - Planta: Necesita de luz solar, agua y nutrientes para procesar su alimento.

Salida o producto (output)

- Es la finalidad para la cual se reunirán los elementos y las relaciones del sistema.
- Es el resultado final de la operación o procesamiento de un sistema.
- Los flujos de salida le permiten al sistema exportar el resultado de sus operaciones al medio ambiente.
- Algunos ejemplos de salidas de sistemas son:
  - Ser humano: Lágrimas, gas carbónico, sonidos e ideas.
  - Computador: Energía calórica e información.
  - Carro: Gas carbónico y energía cinética.
  - Departamento de mercadeo de una empresa: Reportes y solicitudes de compra.
  - Empresa: Utilidades, personas jubiladas y basura.

Salida o producto (output)

- Según Johansen (2000), las salidas se pueden clasificar como positivas o negativas para el medio, la relación que existe entre éstas determina la supervivencia del sistema. El sistema está legalizado en el ambiente en el cual se encuentra cuando las salidas positivas son mayores que las salidas negativas.
- Cuando un sistema sobrevive legalizado por el medio y adaptado a él y a sus exigencias se denomina sistema viable, ya que es capaz de adaptarse a las variaciones de un medio en cambio. Las características de un sistema viable son las siguientes:
  - **Capacidad de autoorganización:** Mantener una estructura permanente y modificarla de acuerdo con las circunstancias.
  - **Capacidad de autocontrol:** Mantener sus principales variables dentro de ciertos límites.
  - **Cierto grado de autonomía:** Poseer suficiente nivel de libertad, determinado por sus recursos para mantener las variables dentro del área de normalidad.

Ambiente (environment)

- Es el medio que rodea externamente al sistema.
- El Ambiente es el medio que rodea externamente al sistema, es una fuente de recursos y de amenazas. Se conoce también con el nombre de Entorno o Contexto.
- El sistema y el ambiente mantienen una interacción constante, están interrelacionados y son interdependientes. La influencia que el sistema ejerce sobre el medio ambiente regresa a él a través de la retroalimentación. Igualmente, el ambiente condiciona al sistema y determina su funcionamiento.

Ambiente (environment)

- La supervivencia de un sistema depende de su capacidad para adaptarse, cambiar y responder a las exigencias y demandas del medio ambiente externo. Debido a que el ambiente está cambiando continuamente, el proceso de adaptación del sistema es dinámico y sensible.
- Ya que el ambiente está conformado por otros sistemas, fenómenos o cosas exteriores al sistema, el ambiente puede ser analizado como un sistema, en ese caso se denomina Supersistema.
- Si el analista del sistema requiere determinar si algo hace parte del medio ambiente debe establecer si el sistema no tiene control sobre ese elemento, no puede modificar sus características y conducta, pero se ve afectado por el mismo.

Procesamiento o transformador (throughput)

- Es el mecanismo de conversión de entradas en salidas.

Retroalimentación (feedback)

- Es la función del sistema que busca comparar la salida con un criterio previamente establecido.

Objetivo

- Los Objetivos son conocidos como Propósitos, Finalidades, Logros, Misiones, Visiones o Metas; la denominación depende del alcance de los mismos y/o del momento en el tiempo para el cual son definidos.
- Los objetivos determinan el funcionamiento del sistema, para lograrlos deben tenerse en cuenta tanto los elementos, las relaciones, como los insumos y lo producido por el mismo, de manera que estén coordinados y el sistema tenga validez y significado.
- El enfoque de sistemas y la aplicación de los procesos que plantea dependen de la definición de los objetivos del sistema, para luego identificar la mejor manera de lograrlos de forma que todos los aspectos involucrados se den de modo óptimo. Los objetivos permiten cohesionar todos los aspectos relacionados con el sistema.

Objetivo

Algunos ejemplos de objetivos son:

- **Lápiz**: Un lápiz puede ser utilizado para escribir, borrar, hacer experimentos, señalar y darle uso al sacapuntas.
- **Mapa conceptual**: Servir de elemento para hacer resúmenes y esquemas, y como herramienta de negociación de significados en una clase.
- **Computador**: Un computador puede ser utilizado para procesar información, como elemento de comunicación entre las personas, y como herramienta de enseñanza.
- **Curso de Teoría de Sistemas**: Su objetivo plantea que los estudiantes aprobados estén en la capacidad de aplicar algunos conceptos básicos de la TGS a sistemas con un grado específico de complejidad.

Clasificación Según Alba (1995)

Según su relación con el medio ambiente:

- **Sistema abierto:** Es aquel que interactúa con su ambiente. Ejemplo: Sistema hospitalario, perro, familia, estación de radio.
- **Sistema cerrado:** Es aquel donde el ambiente que lo rodea no cambia y si lo hace, se levanta una barrera entre el medio ambiente y él para evitar cualquier influencia. Ejemplo: Motor de un auto, reloj desechable, llanta de auto.

Según su naturaleza:

- **Físicos o concretos:** Compuestos por equipos, maquinaria, objetos y cosas reales. Ejemplo: Maquinarias, muebles de oficina, hardware, etc.
- **Sistemas abstractos:** Compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. Muchas veces sólo existen en el pensamiento de las personas. Ejemplo: Crear una empresa.

Según su origen:

- Los **sistemas naturales** abundan en la naturaleza. Ejemplo: Ríos, bosque, etc.
- Los **sistemas artificiales** aparecen en una diversa variedad alrededor de nosotros. Son creados por el hombre. Ejemplo: tren, avión, computadora, etc.

Clasificación Según Alba (1995)

Según sus relaciones:

- **Sistemas simples:** Sistema con pocos elementos y relaciones. Ejemplos: Juego de billar, péndulo, f(x) = x + 1, palanca.
- **Sistemas complejos:** Sistema con numerosos elementos y relaciones entre ellos. Ejemplos: Cerebro, universidad, cámara fotográfica.

Según el tipo de variables que lo definen:

- **Sistemas discretos:** Sistema definido por variables discretas. Ejemplos: lógica booleana, alfabeto.
- **Sistemas continuos:** Sistema definido por variables continuos. Ejemplos: alternador, río.

Según su cambio en el tiempo:

- Un sistema es **dinámico** es el que mantiene una retroalimentación de la información. Ejemplo: Sociedad, universo.
- Un sistema es **estático** si su salida en curso depende solamente de la entrada. No reacciona ante los influjos del medio ambiente. Ejemplo: Un silla, montaña, piedra, vaso plástico.

Clasificación de Peter Checkland

SISTEMAS NATURALES

- Sistemas subatómicos de núcleos atómicos
- Sistemas vivientes en la tierra
- Sistemas galácticos

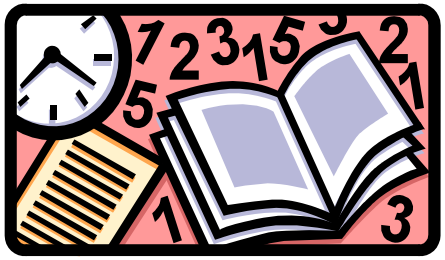
SISTEMAS FÍSICOS DISEÑADOS

- Martillos
- Automóviles
- Tranvías
- Cohetes espaciales

Clasificación de Peter Checkland

SISTEMAS ABSTRACTOS DISEÑADOS

- Matemáticas
- Poemas
- Filosofías



SISTEMAS DE ACTIVIDAD HUMANA

- Un hombre que empuña un martillo
- Los sistemas de política internacional para preservar la vida en el planeta

SISTEMAS SOCIO-CULTURALES

- La familia
- Una comunidad
- Los scouts
- Seres humanos agrupados para desempeñar alguna actividad humana

SISTEMAS TRASCENDENTALES

- Dios
- Metafísica

Otra Clasificación General

NATURALES

- Ecología de la vida
- El organismo
- El sistema solar

ARTIFICIALES

- Creación de una empresa
- Sistema de exploración espacial
- Sistema de defensa de una compañía

SOCIALES

- Clubes sociales
- Partidos políticos

MECANICOS

- Máquinas que se reparan así mismas

HOMBRE-MAQUINA

- Sistemas empíricos (los hombres emplean equipo de una u otra clase en sus trabajos organizados)

Otra Clasificación General

ABIERTOS

- Seres vivos
- Organizaciones

CERRADOS

- Sistema de laboratorio para medir la elasticidad de un metal

PERMANENTES

- Sistemas naturales
- Pocos sistemas artificiales

TEMPORALES

- Proyecto de investigación de mercado
- Proyecto de investigación de negocio

ADAPTATIVOS

- Los animales
- El hombre
- Los negocios prósperos

NO ADAPTATIVOS

- Los negocios que tienden al fracaso

Otra Clasificación General

ESTABLES

- Fábrica automatizada
- Supermercados
- Colegios
- Universidades

Sus propiedades y operaciones no varían drásticamente o lo hacen en ciclos repetitivos

NO ESTABLES

- Laboratorio de investigación y desarrollo
- El ser humano
- Empresa publicitaria

SUBSISTEMAS

- Sistemas más pequeños incorporados al sistema total

SUPRASISTEMAS

- Sistemas muy grandes y complejos, incluye al sistema en estudio